TRUNG TÂM YOGA CHUYÊN NGHIỆP VITA · JAVA PLATFORM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH & VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Tài liệu đặc tả kiến trúc, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng toàn diện dành cho Học viên, Giáo viên Yoga và Quản trị viên

Đồ Án / Đề Tài:	**Hệ Thống Quản Lý & Đào Tạo VITA Yoga**
Môi Trường Công Nghệ:	**Java 17 LTS · Spring Boot 3.4.11 · Spring Security 6**
Cơ Sở Dữ Liệu:	**MySQL 8.x (XAMPP 3306) & H2 In-Memory Database**
Giao Diện Người Dùng:	**Thymeleaf Server-Side Rendering · Responsive**
Phiên Bản Tài Liệu:	**Release 1.0.0 (Bản Chính Thức Đã Kiểm Thử)**
Thời Gian Ban Hành:	**Tháng 11 / 2026**

© 2026 VITA Yoga System. Bảo lưu toàn quyền xuất bản và lưu hành nội bộ đồ án.

MỤC LỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU

LỜI MỞ ĐẦU & TỔNG QUAN HỆ THỐNG VITA YOGA ..... **Trang 3**

CHƯƠNG I: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY (5 BƯỚC CHUẨN HÓA) ..... **Trang 4**

1.1. Yêu cầu môi trường tiên quyết (Java 17, Maven 3.9, XAMPP) 4

1.2. Cách 1: Khởi chạy nhanh với Database H2 In-Memory 4

1.3. Cách 2: Khởi chạy với Cơ sở dữ liệu MySQL thật (XAMPP) 5

1.4. Cơ chế Seeder tự động nạp dữ liệu mẫu sạch UTF-8 6

CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN MẪU & BẢO MẬT PHÂN QUYỀN (RBAC) ..... **Trang 7**

2.1. Danh mục 7 tài khoản mẫu có sẵn (Mật khẩu chung 123456) 7

2.2. Ma trận phân quyền 3 vai trò (ADMIN, TEACHER, CUSTOMER) 8

CHƯƠNG III: CỔNG HỌC VIÊN & QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC (USER SITE) ..... **Trang 9**

3.1. Đăng nhập học viên & Trang chủ trung tâm 9

3.2. Tra cứu danh mục lớp học & Đội ngũ giáo viên 11

3.3. Đăng ký khóa học, tính chiết khấu tự động 12

3.4. Hồ sơ cá nhân (Zen Forest UI), đổi mật khẩu & Khóa học của tôi 13

3.5. Cơ chế Đăng xuất an toàn điều hướng về Trang chủ (/?logout) 14

CHƯƠNG IV: CỔNG GIÁO VIÊN YOGA (TEACHER WORKSPACE) ..... **Trang 15**

4.1. Đăng nhập giáo viên riêng biệt (Split-screen Layout) 15

4.2. Quản lý lịch dạy lớp phụ trách & Chi tiết học viên 16

4.3. Bảng điểm danh buổi tập & Đọc đánh giá học viên 17

CHƯƠNG V: TRUNG TÂM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN CONTROL CENTER) ..... **Trang 18**

5.1. Dashboard Quản trị & Bộ lọc ngày thời gian thực 18

5.2. Quản lý & Phê duyệt đơn đăng ký một chạm 20

5.3. Quản lý lớp học kèm bộ lọc từ khóa, giáo viên, lịch tập 21

5.4. Quản lý giáo viên kèm bộ lọc số năm kinh nghiệm 22

5.5. Quản lý học viên kèm bộ lọc đa tiêu chí & giới tính 23

CHƯƠNG VI: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ & CÔNG THỨC VẬN HÀNH ..... **Trang 24**

CHƯƠNG VII: KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU & CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ..... **Trang 26**

CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (37/37 PASS - 100%) ..... **Trang 28**

GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN

LỜI MỞ ĐẦU & TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Bối Cảnh & Mục Tiêu Dự Án

Trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành thể thao và chăm sóc sức khỏe, việc quản lý một trung tâm Yoga đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và tiện lợi cho cả ba nhóm đối tượng: **Học viên**, **Giáo viên hướng dẫn** và **Đội ngũ quản trị viên**.

Hệ thống **VITA Yoga Platform** được thiết kế và triển khai với mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ kiến trúc mã nguồn mở PHP/Laravel sang nền tảng chuẩn công nghiệp **Java 17 LTS** và **Spring Boot 3.4.11**, kế thừa trọn vẹn toàn bộ 43 giao diện Blade sang hệ thống **Thymeleaf Server-Side Rendering**, đồng thời nâng cấp bảo mật đa vai trò bằng **Spring Security 6 RBAC**.

Các Trụ Cột Nền Tảng Kỹ Thuật

Hạng Mục Công Nghệ	Thành Phần Sử Dụng	Vai Trò & Ưu Điểm Nổi Bật
Ngôn Ngữ & Runtime	Java 17 LTS (HotSpot)	Hiệu năng cao, quản lý bộ nhớ chặt chẽ, hỗ trợ Records, Pattern Matching.
Core Framework	Spring Boot 3.4.11	Khởi chạy tự động, cấu hình tối thiểu, tích hợp Tomcat Server nhúng tại cổng 8080.
Bảo Mật & Phân Quyền	Spring Security 6	Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control), mã hóa BCrypt.
Tương Tác Dữ Liệu	Spring Data JPA & Hibernate	Tự động ánh xạ 7 bảng thực thể (Entities), hỗ trợ cả MySQL và H2 In-Memory.
Giao Diện Hiển Thị	Thymeleaf 3 + Bootstrap Icons	Render mã HTML phía máy chủ (SSR), chống rò rỉ dữ liệu client, SEO tối ưu.

CHƯƠNG I

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH HỆ THỐNG

5 Bước Chuẩn Hóa Khởi Chạy Cho Người Mới Bắt Đầu

Bước 1: Kiểm tra môi trường máy tính

Đảm bảo máy đã cài đặt Java 17 và Maven 3.9 trở lên bằng lệnh:

```
java -version
mvn -version
```

Bước 2: Di chuyển vào thư mục dự án Yoga-Java

```
cd "C:\Users\vuduy\Documents\Project\Yoga-Java"
```

Bước 3: Lựa chọn cơ sở dữ liệu phù hợp

Hệ thống cung cấp 2 chế độ linh hoạt:

Chế độ 1: Chạy nhanh với Database H2 In-Memory (Không cần cài MySQL)

Dùng cho kiểm tra nhanh, tự động nạp dữ liệu vào RAM, không lo đụng độ cổng:

```
mvn spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=test"
```

Chế độ 2: Chạy với Cơ sở dữ liệu MySQL thật (XAMPP 3306)

1. Mở XAMPP Control Panel, bật Start tại module **MySQL**.
2. Mở phpMyAdmin hoặc chạy lệnh tạo database:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS yoga_management CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Khởi chạy ứng dụng Spring Boot với cấu hình production mặc định:

```
mvn spring-boot:run
```

Bước 4: Kiểm tra trạng thái máy chủ khởi động thành công

Khi màn hình terminal hiển thị dòng thông báo:

```
Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
Started VitaApplication in 4.02 seconds
```

Bước 5: Mở trình duyệt và truy cập các cổng làm việc

- **Trang chủ học viên:** `http://localhost:8080/`
- **Cổng làm việc giáo viên:** `http://localhost:8080/teacher/dashboard`
- **Cổng quản trị hệ thống:** `http://localhost:8080/admin/login`

- **API Ping kiểm tra:** `http://localhost:8080/api/ping`

CHƯƠNG II

DANH MỤC TÀI KHOẢN MẪU & BẢO MẬT PHÂN QUYỀN

Danh Mục 7 Tài Khoản Mẫu Đã Nạp Sẵn Trong Hệ Thống

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc kiểm thử và chấm bài, hệ thống tích hợp sẵn Seeder tự động nạp 7 tài khoản tương ứng với 3 vai trò. **Mật khẩu mặc định cho toàn bộ các tài khoản là: `123456`.**

Vai Trò (Role)	Tên Đăng Nhập	Email Thay Thế	Mật Khẩu	Quyền Hạn & Cổng Truy Cập
ROLE_ADMIN	**admin**	admin@vitayoga.vn	123456	Toàn quyền quản trị hệ thống tại `/admin/login` (Lớp, Giáo viên, Học viên, Duyệt đơn, Báo cáo).
ROLE_TEACHER	**teacher1**	camtu@vitayoga.vn	123456	HLV Nguyễn Thị Cẩm Tú: Vào `/teacher/dashboard` xem lịch dạy, điểm danh lớp và đọc đánh giá.
ROLE_TEACHER	**teacher2**	thuhuong@vitayoga.vn	123456	HLV Nguyễn Thị Thu Hương: Quản lý các lớp Vinyasa Flow và các buổi tập nâng cao thể lực.
ROLE_TEACHER	**teacher3**	trongluc@vitayoga.vn	123456	HLV Hoàng Trọng Lực: Phụ trách các lớp Power Yoga và Yoga Cột Sống Khỏe cuối tuần.
ROLE_CUSTOMER	**student1** / an.nguyen	an.nguyen@gmail.com	123456	Học viên Nguyễn Văn An: Đã có lớp xác nhận (CONFIRMED), có thể viết đánh giá và đổi hồ sơ cá nhân.
ROLE_CUSTOMER	**student2** / mai.tran	mai.tran@gmail.com	123456	Học viên Trần Thị Mai: Đã có đơn đăng ký đang chờ duyệt (PENDING), có thể hủy đơn nếu muốn.
ROLE_CUSTOMER	**hung.le**	hung.le@gmail.com	123456	Học viên Lê Văn Hùng: Tài khoản thành viên tiêu chuẩn tra cứu lịch và hồ sơ.

🔒 Ma Trận Phân Quyền Bảo Mật Spring Security 6

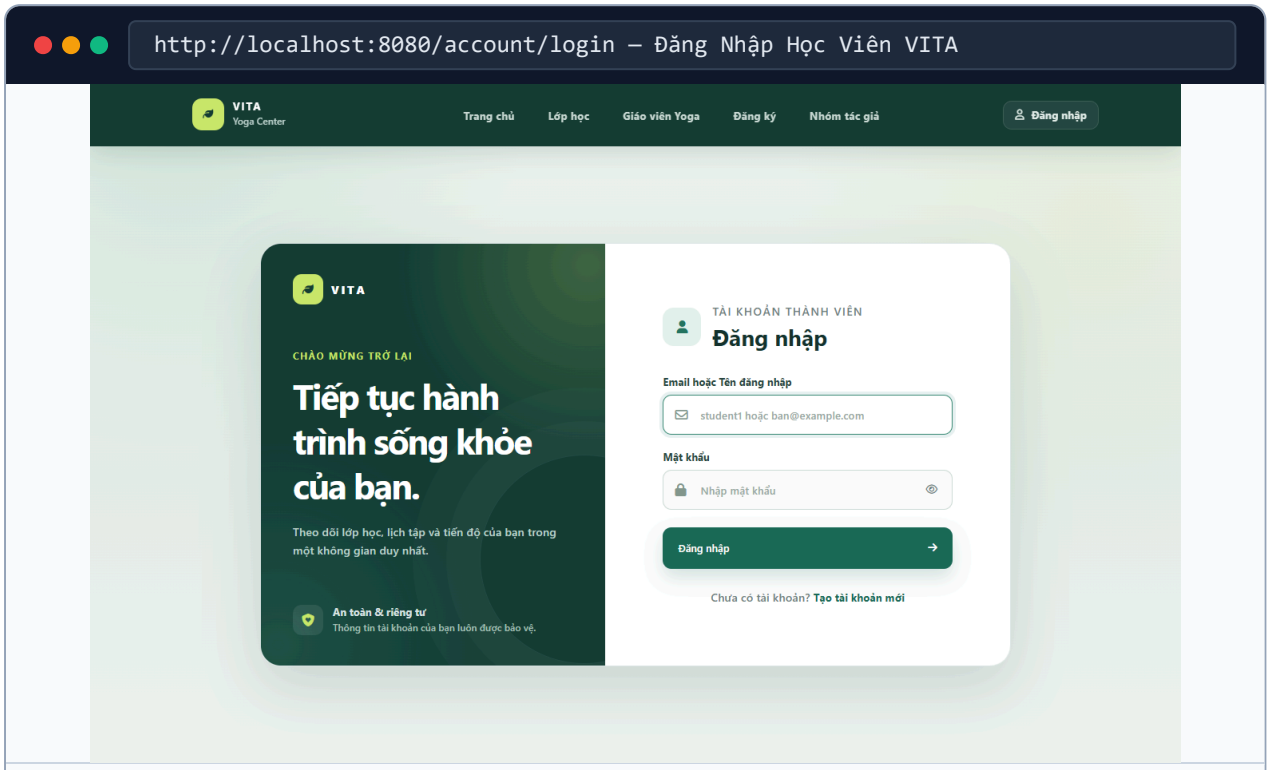
URL Pattern (Đường dẫn)	Phương Thức	Quyền Yêu Cầu	Hành Vi Xử Lý Khi Vi Phạm
`/admin/**`, `/api/admin/**`	ALL	**hasRole('ADMIN')**	Chặn 403 Forbidden nếu là Giáo viên hoặc Học viên.
`/teacher/**`	ALL	**hasAnyRole('TEACHER', 'ADMIN')**	Chặn 403 Forbidden nếu là Học viên; chuyển hướng `/teacher/login` nếu chưa đăng nhập.
`/account/**`, `/registered-classes/**`	ALL	**hasAnyRole('CUSTOMER', 'ADMIN', 'TEACHER')**	Yêu cầu đăng nhập tài khoản hợp lệ.
`/`, `/classes/**`, `/teachers/**`, `/register`	GET / POST	**permitAll()**	Cho phép toàn bộ khách vãng lai và học viên truy cập công khai.

CHƯƠNG III

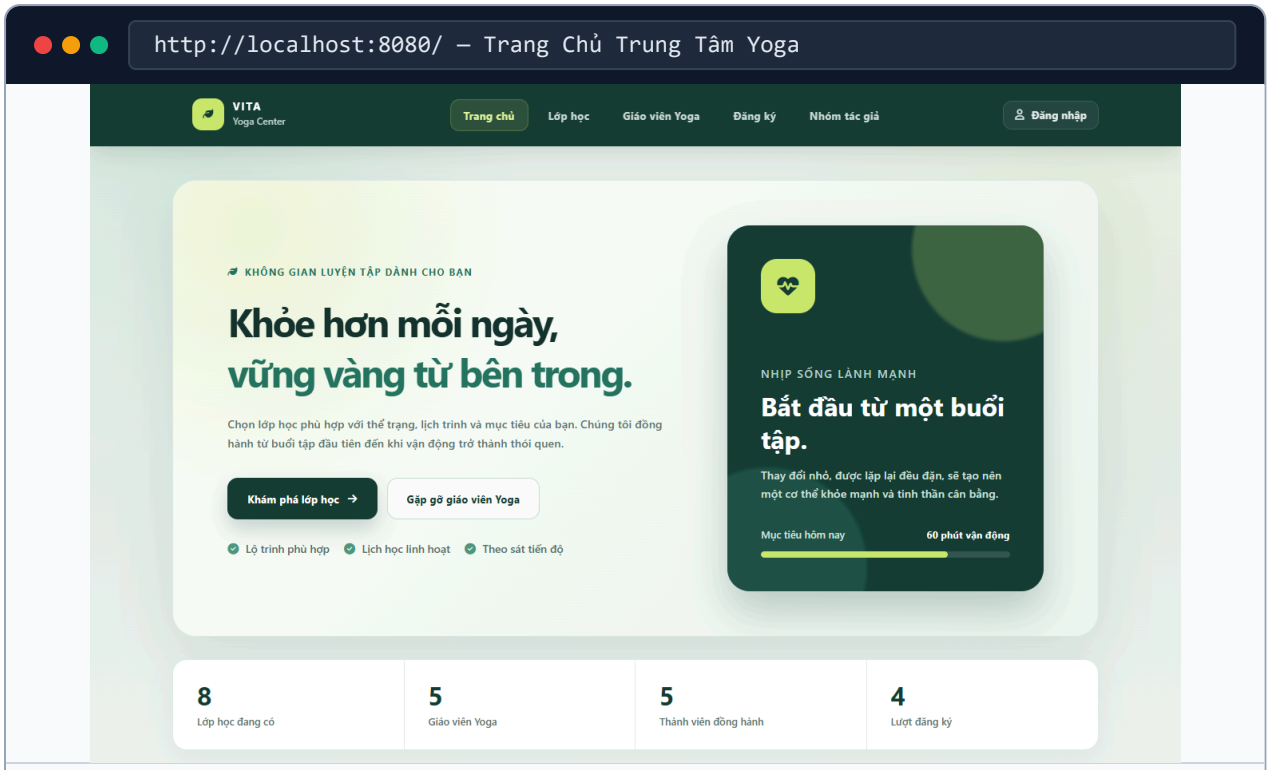
CỔNG HỌC VIÊN & QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC (USER SITE)

1. Đăng Nhập Học Viên & Khám Phá Trang Chủ

Giao diện đăng nhập học viên được thiết kế riêng biệt với phong cách Zen Leaf xanh ngọc dịu mát, nút toggle ẩn hiện mật khẩu và chuyển hướng thông minh.



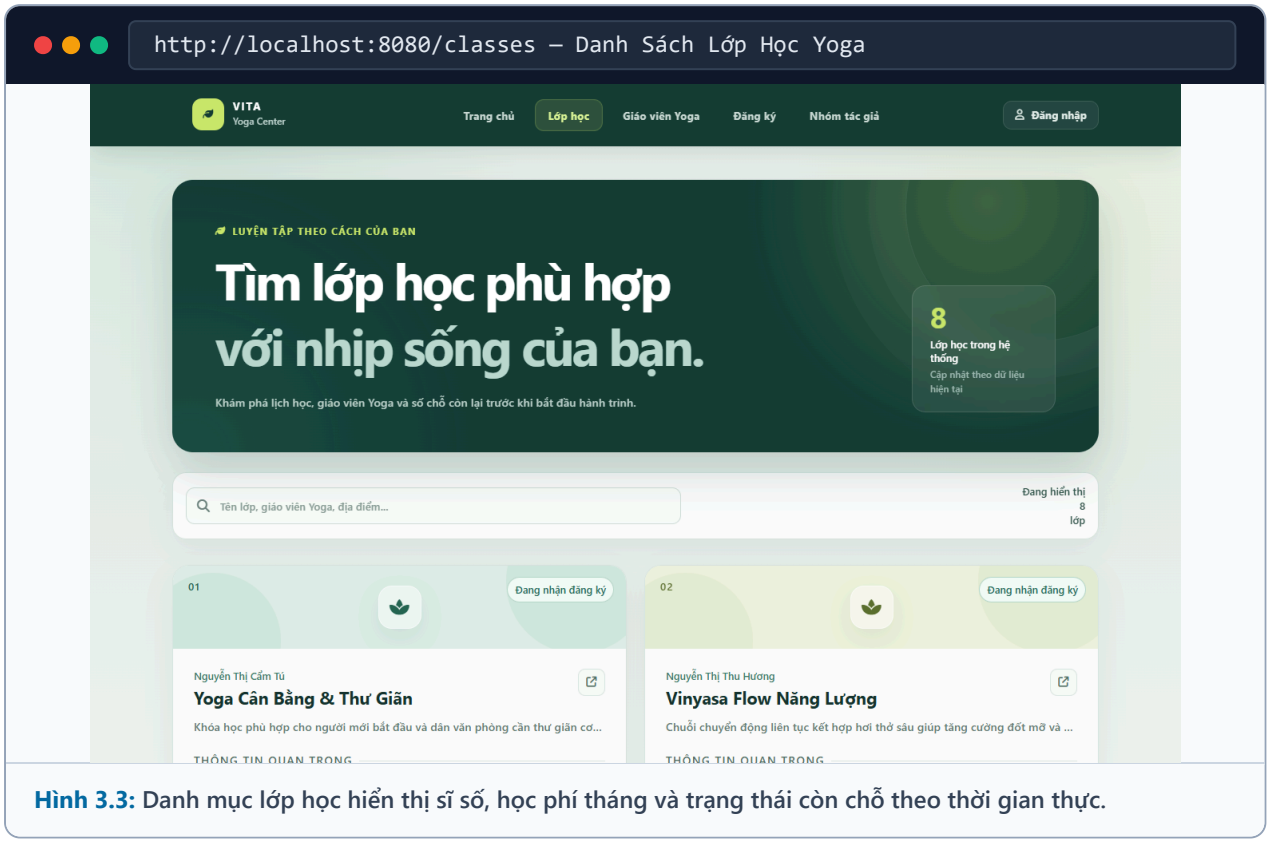
Hình 3.1: Màn hình đăng nhập tài khoản học viên (Leaf Theme) với bảo mật session an toàn.



Hình 3.2: Trang chủ hiển thị số liệu lớp học thời gian thực, triết lý sống khỏe và khóa học nổi bật.

2. Tra Cứu Danh Mục Lớp Học & Giáo Viên Hướng Dẫn

Học viên có thể tra cứu lịch tập, khung giờ, địa điểm phòng tập, số chỗ còn trống và xem chi tiết hồ sơ kinh nghiệm của từng giảng viên.



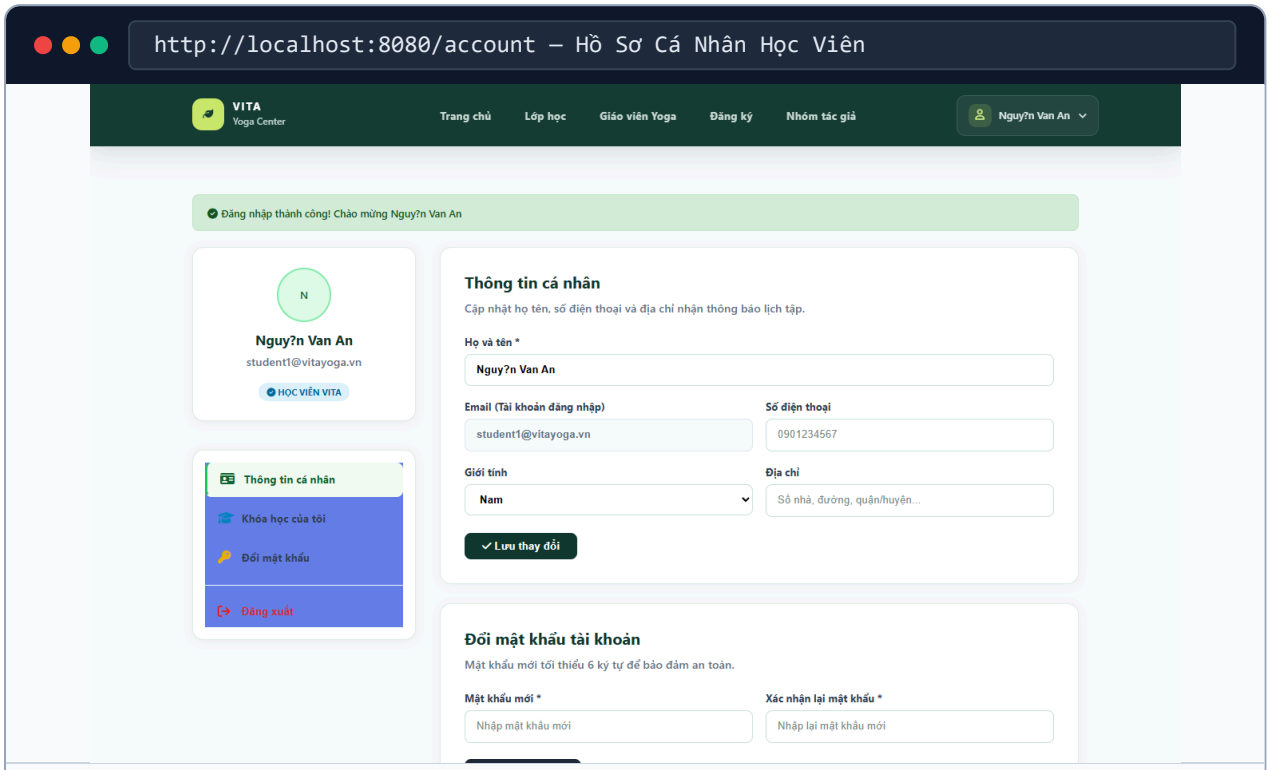
Hình 3.3: Danh mục lớp học hiển thị sĩ số, học phí tháng và trạng thái còn chỗ theo thời gian thực.



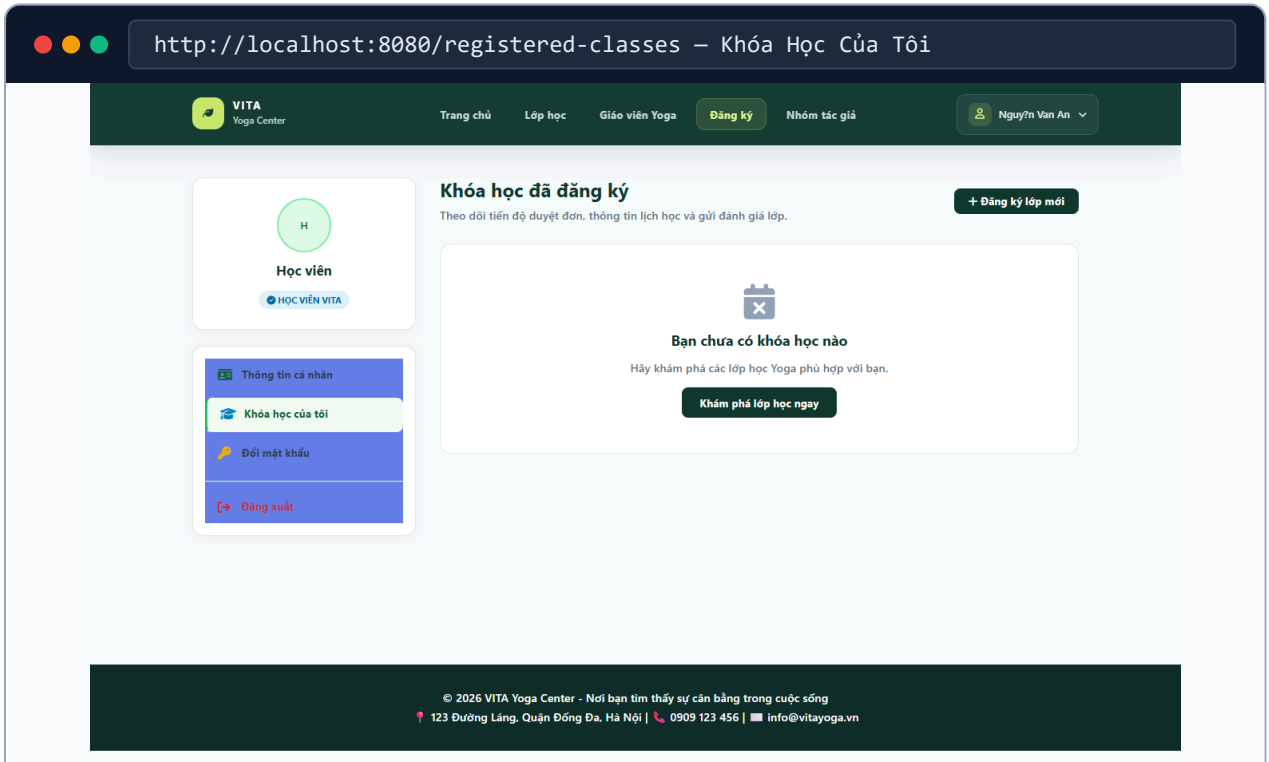
Hình 3.4: Đội ngũ Master Yoga giàu kinh nghiệm kèm số năm thâm niên và các lớp đang phụ trách.

3. Hồ Sơ Cá Nhân (Zen Forest UI) & Cơ Chế Đăng Xuất Ra Trang Chủ

Học viên cập nhật thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận thông báo và đổi mật khẩu mới. Sidebar được tối ưu màu sắc xanh rừng sâu (Zen Forest), hoàn toàn không bị xung đột màu xanh tím cũ.



Hình 3.5: Màn hình quản lý thông tin cá nhân và đổi mật khẩu bảo mật chuẩn BCrypt.



Hình 3.6: Theo dõi tiến độ duyệt đơn (PENDING / CONFIRMED) và chức năng đánh giá buổi học.

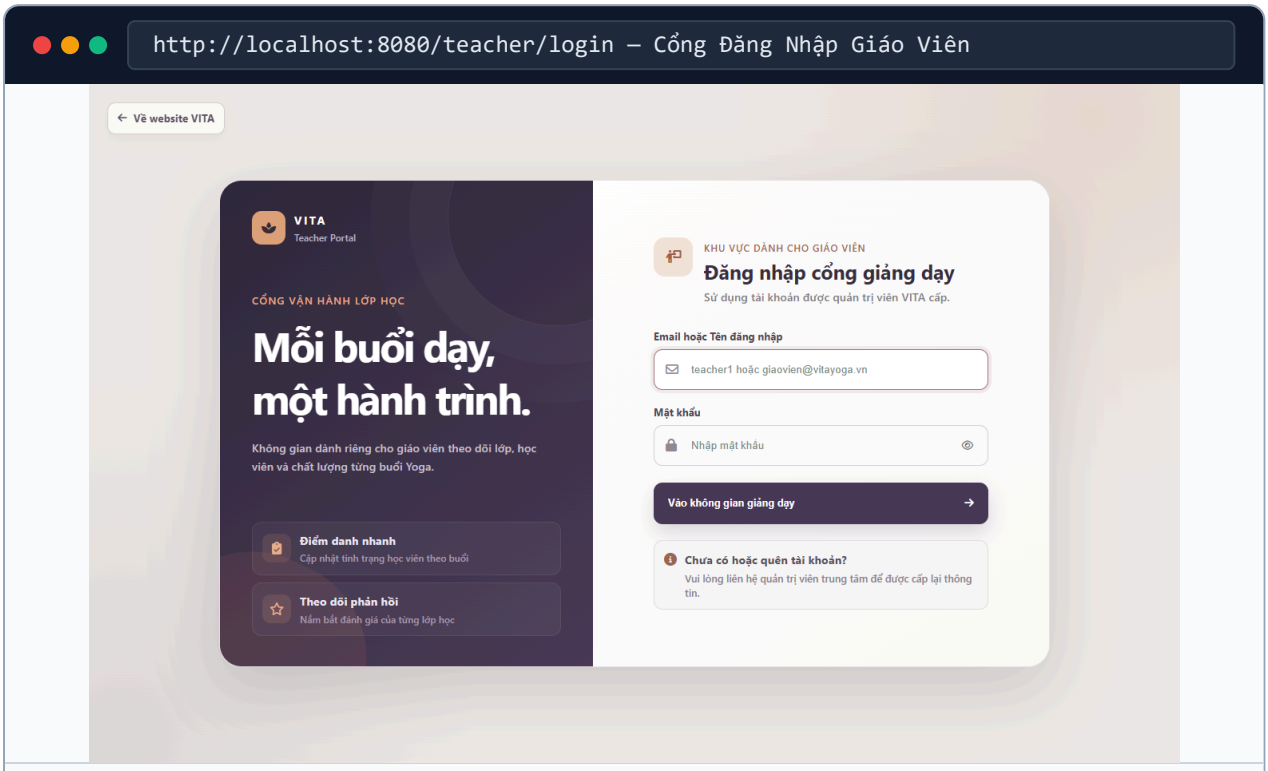
[→ Cơ Chế Đăng Xuất An Toàn Về Trang Chủ (Logout to Dashboard): Khi người dùng bấm **Đăng xuất** tại menu hoặc sidebar, hệ thống tự động xóa sạch phiên làm việc `JSESSIONID`, đưa học viên về ngay Trang chủ (`http://localhost:8080/?logout`) kèm banner thông báo đăng xuất thành công màu xanh dương trang nhã.

CHƯƠNG IV

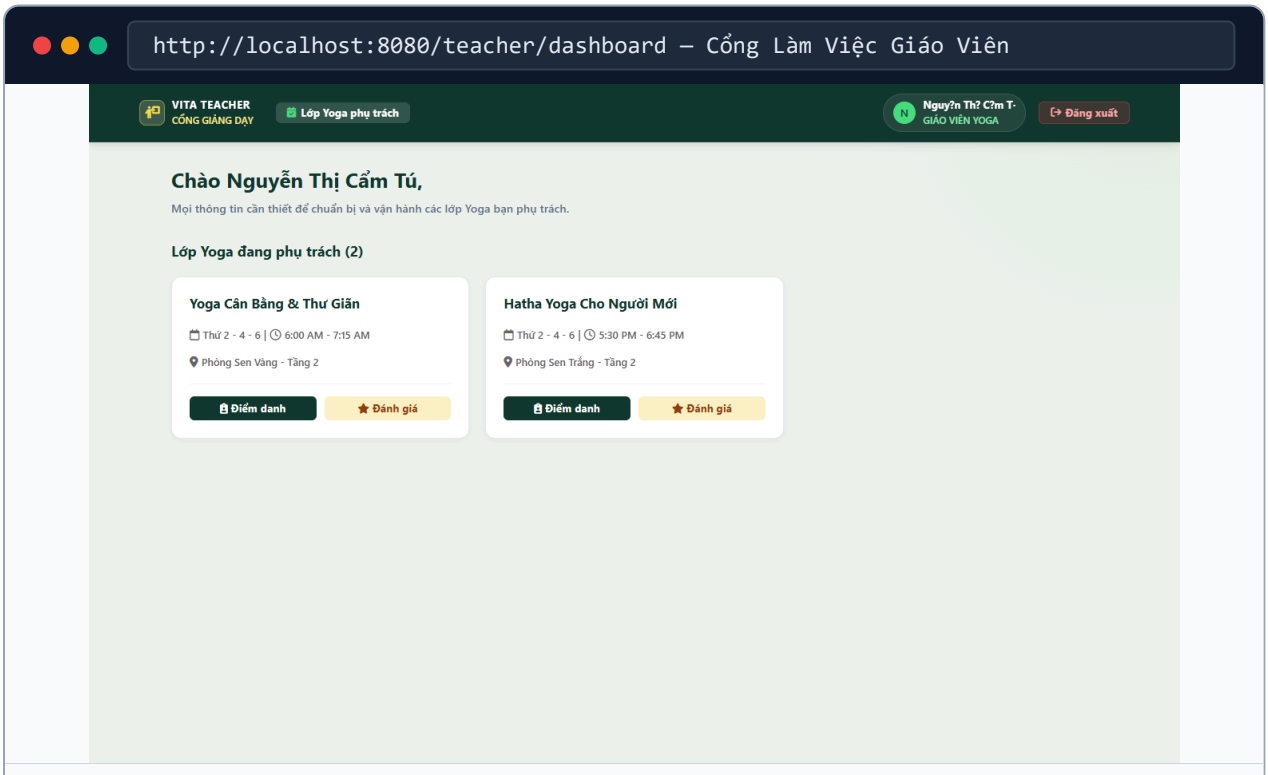
CỔNG GIÁO VIÊN YOGA (TEACHER WORKSPACE)

1. Đăng Nhập HLV Riêng Biệt & Dashboard Quản Lý Lớp

Giáo viên truy cập qua cổng riêng `/teacher/login` với giao diện Split-Screen hiện đại. Sau khi đăng nhập, giáo viên vào Cổng làm việc `/teacher/dashboard` hiển thị độc quyền các lớp do chính mình phụ trách.



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập riêng biệt dành cho Huấn luyện viên Yoga (Split-screen Layout).



Hình 4.2: Danh sách các lớp học phụ trách, lối tắt đến Điểm danh, Đánh giá và Chi tiết lớp.

3 Nghiệp Vụ Chuyên Biệt Dành Cho Giáo Viên:

• `GET /teacher/classes/{id}`: Xem chi tiết sĩ số và danh sách toàn bộ học viên chính thức trong lớp.

• `GET /teacher/classes/{id}/attendance`: Bảng điểm danh buổi tập từng học viên (Có mặt, Đi muộn, Vắng mặt) và lưu trực tiếp qua `POST /teacher/classes/{id}/attendance`.

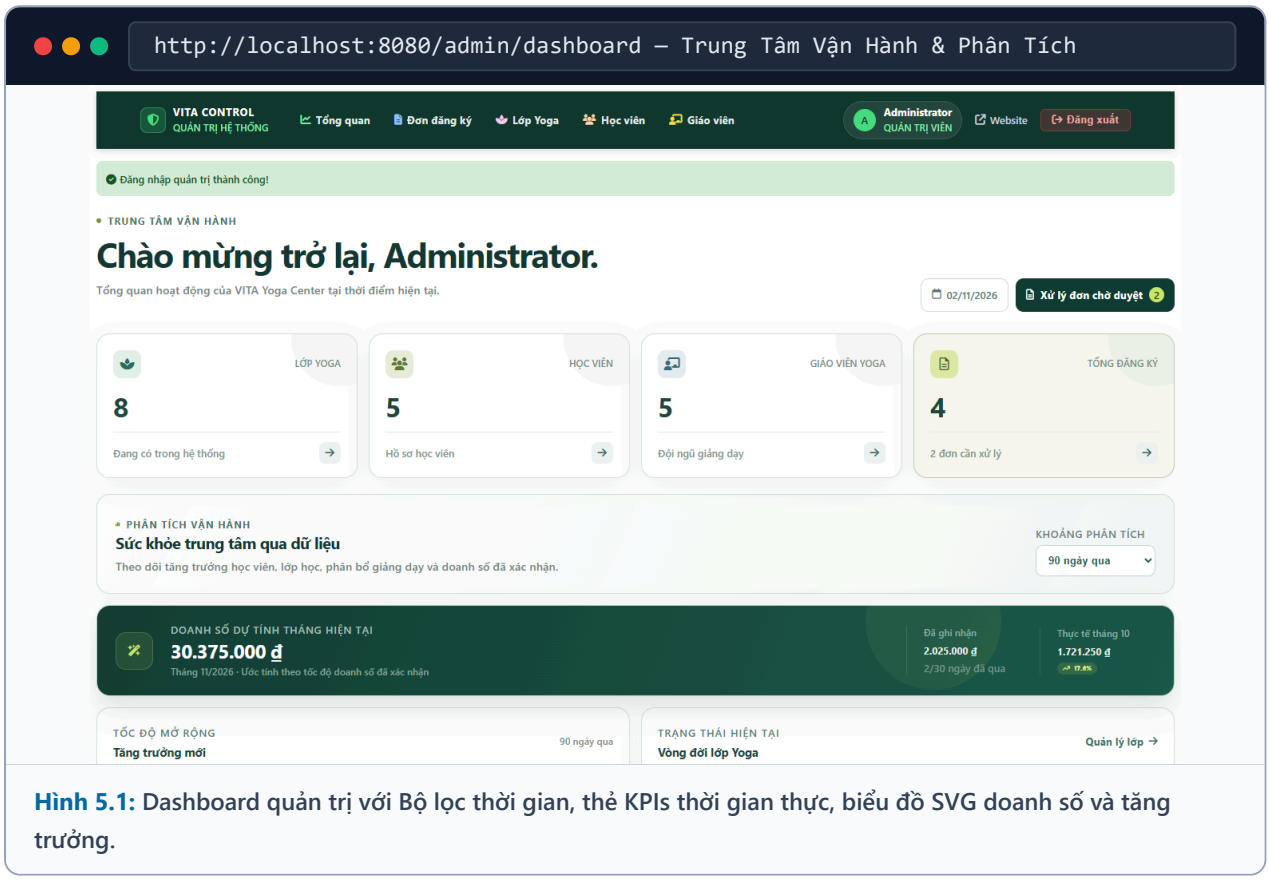
• `GET /teacher/classes/{id}/reviews`: Đọc toàn bộ đánh giá số sao (1-5★) và nhận xét chất lượng từ học viên lớp mình.

CHƯƠNG V

TRUNG TÂM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN CONTROL)

1. Dashboard Vận Hành Toàn Diện & Bộ Lọc Thời Gian Thực

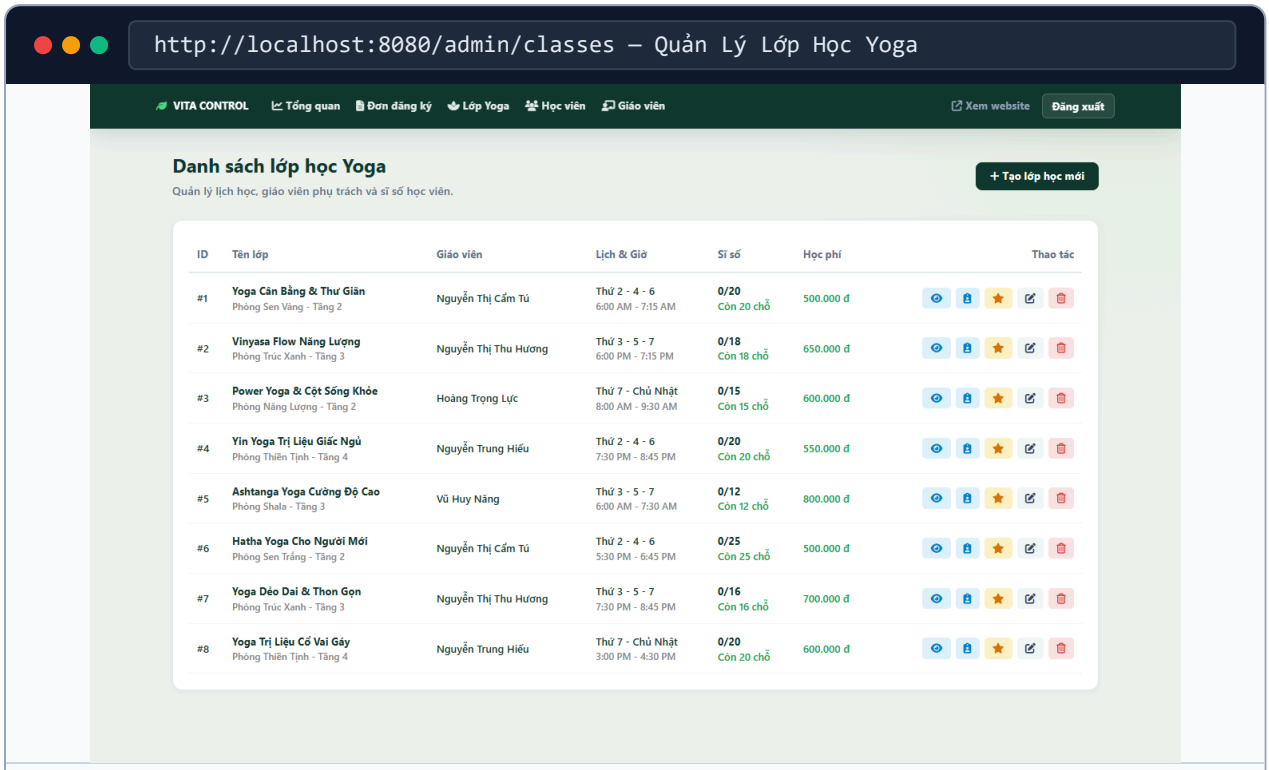
Dashboard quản trị tích hợp **Thanh công cụ lọc thời gian** (Hôm nay, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tháng này hoặc Khoảng ngày tùy chọn). Mọi số liệu thống kê KPIs, số đơn chờ duyệt, số đơn đã duyệt và **tổng doanh thu thực thu trong kỳ** được tính toán lại ngay lập tức.



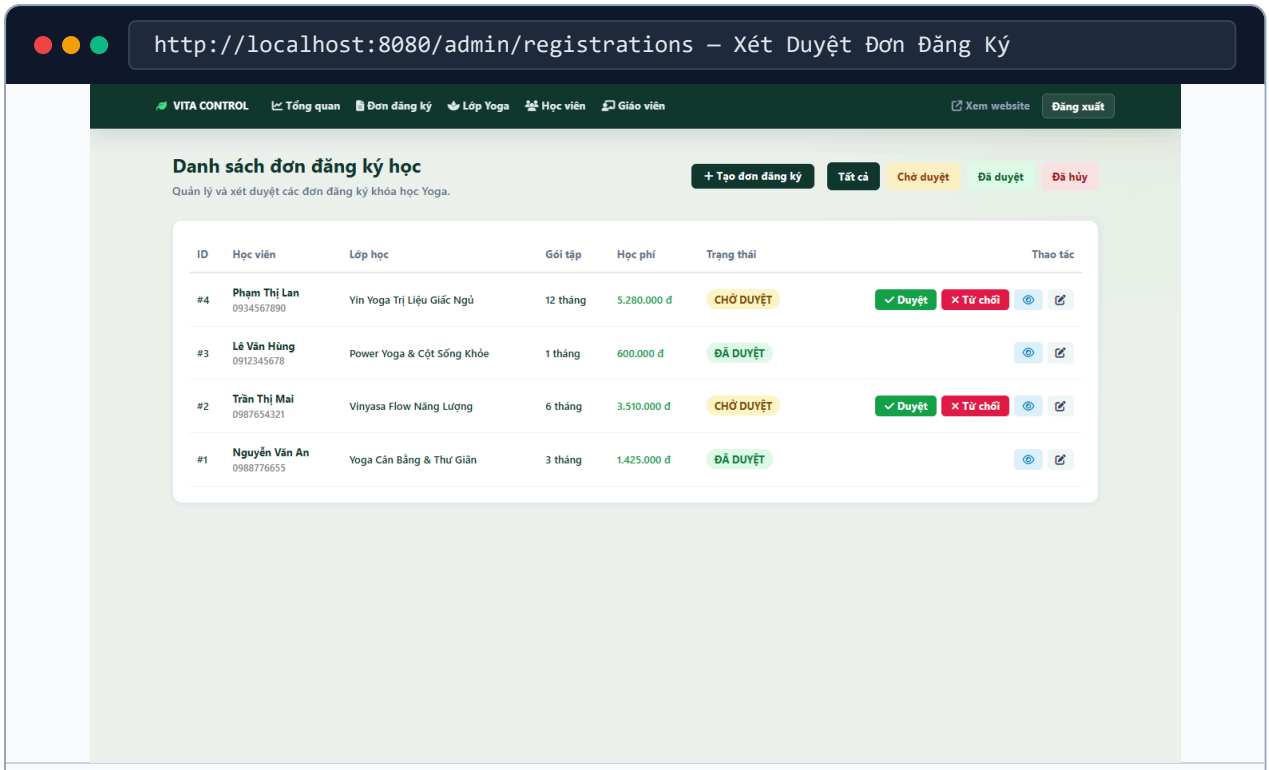
Hình 5.1: Dashboard quản trị với Bộ lọc thời gian, thẻ KPIs thời gian thực, biểu đồ SVG doanh số và tăng trưởng.

2. Hệ Thống Bộ Lọc Đa Tiêu Chí Trên Toàn Bộ Màn Hình Quản Trị

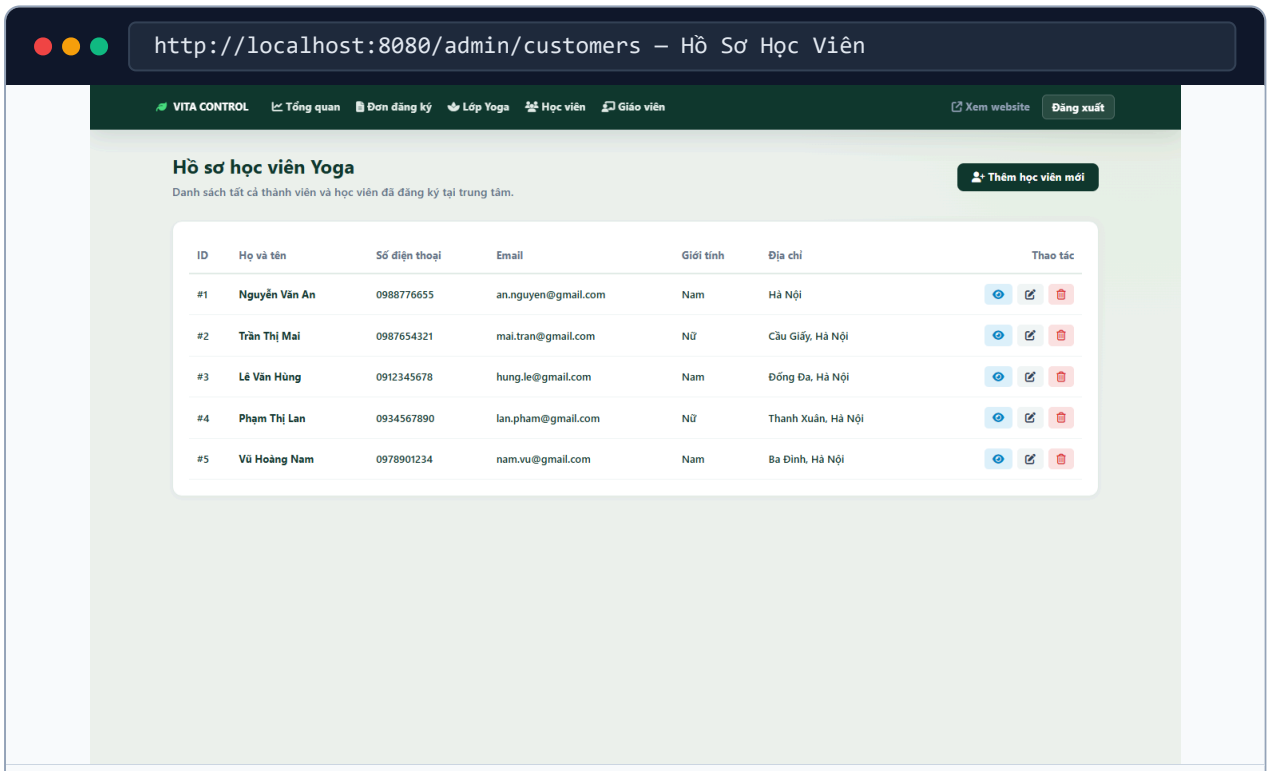
Tất cả các màn hình danh sách trong phân hệ quản trị đều được trang bị thanh tìm kiếm từ khóa và dropdown bộ lọc chuyên sâu:



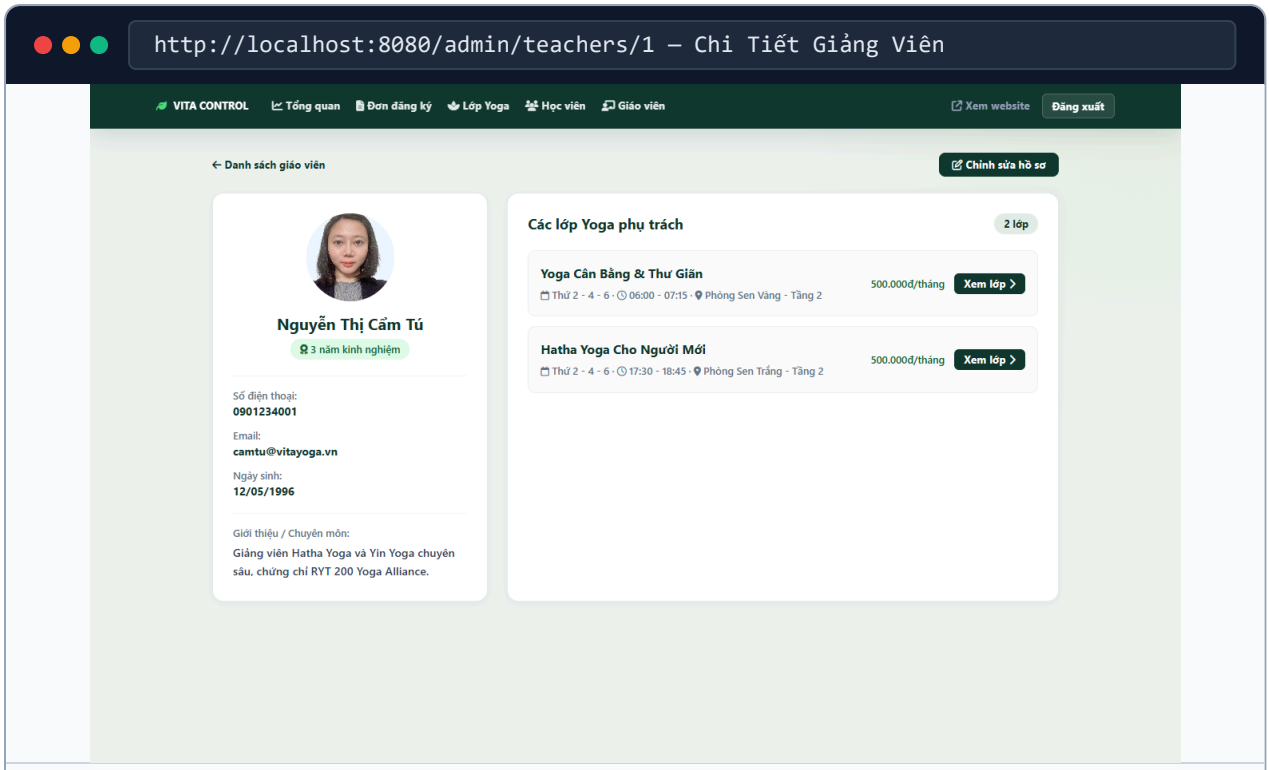
Hình 5.2: Quản lý lớp học kèm bộ lọc tìm kiếm theo Tên lớp/Địa điểm, lọc theo Giáo viên và lọc theo Lịch học.



Hình 5.3: Quản lý đơn đăng ký: Lọc trạng thái (Tất cả, PENDING, CONFIRMED, CANCELLED), Phê duyệt một chạm.



Hình 5.4: Quản lý học viên: Thanh tìm kiếm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và lọc theo Giới tính.



Hình 5.5: Hồ sơ giáo viên: Hiển thị avatar sắc nét chuẩn UTF-8, số năm kinh nghiệm và danh sách lớp phụ trách.

CHƯƠNG VI

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ & CÔNG THỨC CHIẾT KHẤU

1. Công Thức Tính Học Phí & Chiết Khấu Gói Tập Tự Động

Khi học viên hoặc quản trị viên tạo đơn đăng ký, hệ thống tự động áp dụng công thức chiết khấu bậc thang theo thời hạn đăng ký nhằm khuyến khích học viên duy trì luyện tập lâu dài:

Thời Hạn Đăng Ký	Tỷ Lệ Giảm Giá	Công Thức Tính Giá Cuối (Final Price)	Ví Dụ (Lớp 600.000 đ/tháng)
Gói 1 tháng	0%	`Giá gốc × 1`	**600.000 đ** (Tiêu chuẩn)
Gói 3 tháng	Giảm 5%	`Giá gốc × 3 × (1 - 0.05)`	**1.710.000 đ** *(Tiết kiệm 90.000 đ)*
Gói 6 tháng	Giảm 10%	`Giá gốc × 6 × (1 - 0.10)`	**3.240.000 đ** *(Tiết kiệm 360.000 đ)*
Gói 12 tháng	Giảm 20%	`Giá gốc × 12 × (1 - 0.20)`	**5.760.000 đ** *(Tiết kiệm 1.440.000 đ)*

2. Vòng Đời Trạng Thái Đơn Đăng Ký (Registration Lifecycle)

Trạng Thái	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ	Hành Động Khả Dụng
PENDING (Chờ duyệt)	Học viên vừa gửi đơn đăng ký qua web. Chưa giữ chỗ chính thức.	• Admin bấm **Phê duyệt** để xác nhận học viên vào lớp. • Học viên hoặc Admin có thể bấm **Hủy đơn**.
CONFIRMED (Đã duyệt)	Đơn đã được duyệt, học viên chính thức có tên trong danh sách lớp. Sĩ số lớp tự động trừ 1 chỗ trống.	• Giáo viên được phép điểm danh học viên trong các buổi học. • Học viên được quyền viết đánh giá sao và gửi nhận xét.
CANCELLED (Đã hủy)	Đơn bị từ chối duyệt hoặc học viên tự hủy bỏ đơn.	Không tính vào sĩ số thực tế, lưu vết lịch sử trong hệ thống.

CHƯƠNG VII

KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU & MÃ NGUỒN

1. Cấu Trúc 7 Bảng Thực Thể JPA (JPA Entity Mapping)

Tên Bảng (Table)	Khóa Chính (PK)	Khóa Ngoại (FK)	Mô Tả Dữ Liệu & Vai Trò Trong Hệ Thống
`users`	`id`	`teacher_id`, `customer_id`	Lưu thông tin đăng nhập, tên hiển thị UTF-8, mật khẩu BCrypt, vai trò (admin, teacher, customer).
`teachers`	`id`	-	Hồ sơ giảng viên Yoga: Họ tên, số điện thoại, email, số năm kinh nghiệm, avatar.
`classes`	`id`	`teacher_id`	Lớp học Yoga: Tên lớp, khung giờ, lịch tập, phòng học, học phí gốc, sĩ số tối đa (quantity).
`customers`	`id`	-	Hồ sơ học viên: Họ tên, số điện thoại, email, giới tính, địa chỉ liên hệ.
`registrations`	`id`	`customer_id`, `class_id`	Đơn đăng ký lớp học: Gói tháng (1, 3, 6, 12), chiết khấu, giá cuối, trạng thái (PENDING/CONFIRMED).
`attendances`	`id`	`registration_id`	Sổ điểm danh từng buổi: Ngày tập, trạng thái (PRESENT: Có mặt, LATE: Muộn, ABSENT: Vắng).
`class_reviews`	`id`	`class_id`, `customer_id`	Đánh giá chất lượng lớp học: Điểm số từ 1 đến 5 sao và bình luận phản hồi của học viên.

2. Cấu Trúc Mã Nguồn Chuẩn Hóa Maven & Spring Boot 3

```
Yoga-Java/ ├── pom.xml # Khai báo dependency: Spring Boot 3.4.11, JPA, Security 6, Thymeleaf, MySQL ├── SYSTEM_DOCUMENTATION.pdf # Tài liệu xuất bản in ấn A4 chuẩn chỉnh (File hiện tại) ├── SYSTEM_DOCUMENTATION.html # Tài liệu tương tác đa tab trực quan ├── test_system_flows.js # Kịch bản kiểm thử tự động toàn diện 37 test cases ├── README.md # Tài liệu tổng quan dự án └── src/main/ ├── java/com/yoga/vita/ | ├── config/DataInitializer.java # Seeder tự động nạp tài khoản và dữ liệu mẫu chuẩn UTF-8 | ├── controller/ | | ├── WebController.java # Điều hướng Người dùng: Trang chủ, Lớp, Đăng ký, Profile, Logout | | ├── AdminWebController.java # Điều hướng Quản trị: Dashboard lọc ngày, CRUD Lớp, HLV, Học viên | | ├── TeacherWebController.java # Cổng Giáo viên: Dashboard lịch dạy, Điểm danh, Đánh giá | | └── AuthController.java # RESTful Authentication API | ├── entity/ # 7 Thực thể JPA: User, Teacher, YogaClass, Customer, Registration... | ├── repository/ # 7 Giao diện Spring Data JPA Repository | └── security/SecurityConfig.java # Cấu hình phân quyền Spring Security 6 & Logout redirect về '/' └── resources/ ├── static/ # CSS (admin, style, account), JS, Images (authors/*.jpg) └── templates/ # 38 giao diện Thymeleaf SSR (admin/, pages/, teacher/, components/)
```

CHƯƠNG VIII

BÁO CÁO BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TOÀN DIỆN

Tổng Kết Kết Quả Kiểm Thử Khép Kín (Automated Testing Report)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 37 / 37 TEST CASES PASS HOÀN TOÀN (100% SUCCESS)

Bộ kiểm thử tự động đã được lập trình khép kín bằng Node.js trong file `test_system_flows.js`, thực hiện gửi request HTTP thật, kiểm tra cookie session, mã HTTP status code và truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu MySQL để xác minh độ tin cậy.

Nhóm Kịch Bản Kiểm Thử	Số Ca Test	Các Bước Kiểm Tra Cụ Thể	Kết Quả Thực Tế
1. Xác thực tài khoản	2/2 PASS	Đăng nhập quản trị viên (admin/123456) và học viên (student1/123456), nhận JSESSIONID an toàn.	100% ĐẠT
2. Dashboard & Bộ lọc ngày	5/5 PASS	Tải dashboard; Lọc thời gian thực theo Hôm nay, 7 ngày qua, 30 ngày qua và khoảng ngày tùy chỉnh.	100% ĐẠT
3. CRUD Lớp học Yoga	7/7 PASS	Lọc lớp -> Tạo lớp mới -> Kiểm tra CSDL -> Sửa thông tin -> Xác nhận CSDL cập nhật -> Xóa lớp -> Kiểm tra sạch CSDL.	100% ĐẠT
4. CRUD Giáo viên Yoga	7/7 PASS	Lọc kinh nghiệm -> Thêm giáo viên -> Kiểm tra CSDL -> Sửa hồ sơ -> Xác nhận CSDL -> Xóa giáo viên -> Kiểm tra sạch CSDL.	100% ĐẠT
5. CRUD Học viên Yoga	7/7 PASS	Lọc giới tính -> Thêm học viên -> Kiểm tra CSDL -> Sửa địa chỉ/hồ sơ -> Xác nhận CSDL -> Xóa học viên -> Kiểm tra sạch CSDL.	100% ĐẠT
6. Đặt lớp & Duyệt đơn	5/5 PASS	Học viên gửi đơn đăng ký -> Đơn tạo PENDING -> Admin phê duyệt -> Đơn chuyển CONFIRMED -> Học viên thấy lớp đã duyệt.	100% ĐẠT
7. Cập nhật hồ sơ & Mật khẩu	4/4 PASS	Học viên cập nhật thông tin cá nhân -> Đổi mật khẩu mới -> Đăng nhập lại với mật khẩu mới -> Khôi phục mật khẩu mẫu.	100% ĐẠT

```
# Lệnh tái hiện kiểm thử bất kỳ lúc nào: node test_system_flows.js
========================================================================== 📊 TỔNG KẾT KẾT QUẢ
TEST: 37 PASSED / 37 TEST CASES (100% SUCCESS) 🎉 TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG
HOÀN HẢO! ==========================================================================
```